CHANGELOG — `juegodenaves`

Todas las novedades relevantes de la **Actividad 8: Programación Orientada a Objetos en C++ — juego de naves en consola**.

El formato sigue las convenciones de [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/es-ES/1.1.0/) y el versionado semántico [SemVer](https://semver.org/lang/es/).

[1.1.0] — 2026 — Desafío Obligatorio implementado

Agregado

• **Clase** `DisparoRapido` — nueva clase con estado completamente encapsulado:

• Atributos privados `x`, `y`, `activo` y `segundosRestantes`.

• Constante `static const int DURACION = 8` (8 segundos de efecto).

• Métodos públicos `activar()`, `tick()`, `estaActivo()`, `estaEnPantalla()`,
`getSegundos()`, `pintar()`, `borrar()` y `mover()`.

• **Generación de power-ups** con un **35 % de probabilidad** al destruir un
asteroide, en la posición exacta del impacto.

• **Detección de colisión** `Nave -> PowerUp` con bonus de **5 puntos**.

• **Disparo triples temporal**: cuando el power-up está activo, cada pulsación de
la barra espaciadora genera **3 balas** en lugar de 1.

• **HUD ampliado** con el estado del arma (`[RAPID FIRE ACTIVO: Xs]` /
`[RAPID FIRE: OFF]`) y un marcador de **puntos**.

• **Limpieza de memoria** explícita (`delete`) de asteroides, balas y power-ups al
finalizar la partida.

Corrección

• Recorrido de los vectores en **orden inverso** (`size() - 1` → `0`) para evitar
que `erase()` provoque que se salte elementos en la misma vuelta.

• Se corrigió `borrar()` de la clase `Nave`, que no limpiaba la celda central
(`gotoxy(x, y + 1)`) y dejaba un carácter residual en pantalla.

• Se restauró `borrar()` de la clase `Bala`, que no limpiaba la posición de origen.

Seguridad

• El atributo `segundosRestantes` es **privado** y solo puede modificarse a través

de `activar()` y `tick()`, garantizando que nunca sea negativo ni supere `DURACION`.

[1.0.0] — 2026 — Motor base

Agregado

• Clase `Nave` con atributos privados (`x`, `y`, `vidas`) y constructor.

• Clase `Asteroide` con reposicionamiento aleatorio al salir de pantalla.

• Clase `Bala` con método `fueraDeRango()`.

• Utilidades de consola `gotoxy()` y `ocultarCursor()` sobre `windows.h`.

• Detección de colisiones `Asteroide -> Nave` y `Bala -> Asteroide`.

• Sistema de vidas y condición de `gameOver`.

• Pedido del nombre del piloto como **medida anti-copia**: debe ser visible en la

captura de pantalla.

[1.1.0]: #110--2026 [1.0.0]: #100--2026